高校3年・受験生　SS-MATH-U02　数学　記述式計算問題

授業プリント 数学　記述式計算問題　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜微積分・確率・ベクトル

授業時間 100 分　対応する問題プリント：SS-MATH-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法・積分法：導関数・接線・増減表・定積分と面積の計算 HS-MATH2-U06
- 場合の数と確率：反復試行の確率・条件付き確率・余事象の考え方 HS-MATHA-U01
- ベクトル：ベクトルの内積・大きさ・内分点の位置ベクトルと一次独立による係数比較 HS-MATHC-U01
- 数列：漸化式 $a_{n+1}=pa_n+q$ の一般項の求め方 HS-MATHB-U01

授業前の確認

- 三次関数の導関数・接線の方程式・定積分の計算ができる（数学Ⅱ）。
- 反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を計算できる（数学A）。
- 内分点の位置ベクトルと内積の計算ができる（数学C）。
- 漸化式 $a_{n+1}=pa_n+q$ を解ける（数学B）。

発展・応用への接続

- 積分法とその応用：面積の計算を、回転体の体積や置換積分・部分積分を用いた求積へ広げる HS-MATH3-U03
- 統計的な推測：確率の計算を、確率変数の期待値・分散や二項分布の考察へつなげる HS-MATHB-U02
- 数学　証明問題：計算答案で身につけた論理の示し方を、証明問題の答案作成に生かす SS-MATH-U01

この授業の目標

1. 二次試験の記述式計算問題で、答えだけでなく「立式の根拠・条件の確認・結論」を採点者に伝わる形で書ける。
2. 微積分（接線と囲まれた部分の面積・最大最小・積分方程式）、確率（反復試行・条件付き確率・確率漸化式）、ベクトル（交点の位置ベクトル・内積と大きさ）の頻出型を、導出の筋道とともに使いこなせる。
3. 計算の見通しを立てて時間内に処理し、検算で誤りを自分で見つけられる。

段階	時間	主な活動
導入：記述式計算答案の採点	10分	同じ答えでも点数が変わる答案を比べ、書くべき要素を確認する
微積分：接線と面積	25分	$\frac{1}{12}$ 公式の導出と例題1、上下関係・交点の確認
確率：反復試行と条件付き確率	25分	優勝確率（例題2）、条件付き確率の立式、確率漸化式
ベクトル：交点の位置ベクトル	25分	2通りに表して係数比較（例題3）、内積と大きさ
まとめと時間配分	15分	1題 25〜30 分の配分と、検算の方法を確認する

導入 記述式計算問題は「答案の読みやすさ」も得点の一部

二次試験の数学では、答えの数値だけでなく、その数値に至る過程が採点される。採点者は「何を文字でおいたか」「どの公式・定理を使ったか」「条件（範囲・場合分け）を確かめたか」を順に確認する。計算の途中で誤っても、方針と立式が正しければ部分点がつく。逆に、答えが正しくても根拠のない飛躍があれば減点される。本時は、微積分・確率・ベクトルの3分野について、出題頻度の高い型と答案の書き方を整理する。

- 最初に「おいた文字」と「求めるもの」を1行で書く（例：「接点の x 座標を t とおく」）。
- 公式を使うときは、使える条件（区間内の上下関係・独立な試行・一次独立など）を確かめたことを書く。
- 最後に「よって、求める○○は △△」と結論を明示する。

口頭で解説すべきポイント

- 答えが同じ2つの答案（立式を書いたものと、計算だけのもの）を見せ、点差の理由を考えさせる。
  発問：どちらの答案が高く評価されるか。理由は何か。
  予想される反応：立式の根拠が書かれた答案。途中で誤っても部分点がつくから。
  タイミング：導入の冒頭
- 計算が終わったら、別の方法（具体的な値の代入・概算・図）で答えを確かめる習慣をつけさせる。
  注意：検算をしないまま次の問題に進み、符号や係数の誤りで完答を逃す答案が多い。

導出 三次関数と接線で囲まれた部分の面積（$\frac{1}{12}$ 公式）の導出

記述式の答案では、公式の結果だけを書くと根拠不足とされることがある。$\frac{1}{12}$ 公式は検算用に使い、答案には定積分の式と因数分解した形を必ず書く。

導出

1. 三次関数 $y=f(x)=ax^3+\cdots$ と、$x=\alpha$ で接し $x=\beta$ で交わる直線 $y=g(x)$ を考える。$f(x)-g(x)$ は $x=\alpha$ を重解、$x=\beta$ を解にもつので $f(x)-g(x)=a(x-\alpha)^2(x-\beta)$。
2. $x-\beta=(x-\alpha)-(\beta-\alpha)$ と書きかえると $(x-\alpha)^2(x-\beta)=(x-\alpha)^3-(\beta-\alpha)(x-\alpha)^2$。
3. $\displaystyle\int_\alpha^\beta (x-\alpha)^3\,dx=\frac{(\beta-\alpha)^4}{4}$、$\displaystyle\int_\alpha^\beta (\beta-\alpha)(x-\alpha)^2\,dx=\frac{(\beta-\alpha)^4}{3}$。
4. 差をとって $\displaystyle\int_\alpha^\beta (x-\alpha)^2(x-\beta)\,dx=-\frac{(\beta-\alpha)^4}{12}$。
5. よって、囲まれた部分の面積は $S=\dfrac{|a|}{12}|\beta-\alpha|^4$。また、解と係数の関係から $2\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$（$f(x)=ax^3+bx^2+\cdots$）で、交点 β がすぐに求まる。

口頭で解説すべきポイント

- $\frac{1}{6}$ 公式の導出と同じ「$(x-\alpha)$ のかたまりで積分する」発想であることを強調する。
  発問：なぜ $x-\beta$ を $(x-\alpha)-(\beta-\alpha)$ と書きかえるのか。
  予想される反応：すべてを $x-\alpha$ の累乗で表すと、下端 α を代入した値が 0 になり計算が軽くなるから。

定理・公式　条件付き確率と乗法定理

「結果から原因をさかのぼる」問題（赤玉が出たとき、それが袋 A から取り出されたものである確率など）では、分母 $P(\text{結果})$ を、原因ごとに場合分けした和で求める。

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A \cap B) = P(A)\,P_A(B)$$

使える条件・注意

- $P(A) > 0$
- 「A が起こったとき B が起こる確率」は $P_A(B)$。分母は条件として与えられた事象 A の確率。

証明

1. 全事象 U の根元事象が同様に確からしいとき、A が起こったという条件の下では、A を新たな全事象とみなせる。
2. その中で B が起こるのは $A \cap B$ の場合なので、$P_A(B) = \dfrac{n(A \cap B)}{n(A)}$。
3. 分母・分子を $n(U)$ で割ると $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$。両辺に $P(A)$ をかけると乗法定理が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 「$P_A(B)$ と $P_B(A)$ の取り違え」を図（樹形図・面積図）で確認させる。
  注意：分母に全体の確率 1 を使い、$P(A \cap B)$ をそのまま答える誤りが多い。

定義　ベクトルの一次独立と係数比較

平面上の2つのベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$ で平行でないとき、$\vec{a}$, $\vec{b}$ は一次独立であるという。このとき、平面上のすべてのベクトルはただ1通りに $s\vec{a} + t\vec{b}$ と表せる。

$$s\vec{a} + t\vec{b} = s'\vec{a} + t'\vec{b} \iff s = s' \text{ かつ } t = t' \qquad (\vec{a},\ \vec{b} \text{ は一次独立})$$

使える条件・注意

- 係数比較の前に「$\vec{a}$, $\vec{b}$ は一次独立であるから」と根拠を書く。
- 2直線の交点は、それぞれの直線上の点として2通りに表し、係数を比較して求める。

口頭で解説すべきポイント

- 一次独立でない例（$\vec{b} = 2\vec{a}$ など）では係数比較ができないことを示し、条件を書く意味を理解させる。
  発問：$\vec{b} = 2\vec{a}$ のとき、$\vec{a} + \vec{b} = 3\vec{a} + 0\vec{b}$ はどうなるか。
  予想される反応：両辺とも $3\vec{a}$ で等しいが係数は一致しない。係数比較には一次独立が必要。

例題 例題1　三次関数と接線で囲まれた部分の面積

曲線 $C:\ y=x^3-3x^2+2$ 上の点 $(0,\ 2)$ における接線を ℓ とする。C と ℓ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

思考の糸口：接線の式を引くと「接点で重解」の因数分解 $x^2(x-3)$ が現れる。検算として $\dfrac{(3-0)^4}{12}=\dfrac{27}{4}$ と一致することを確かめる。

1. $y'=3x^2-6x$ より、$x=0$ での傾きは 0。$\ell:\ y=2$。
2. C と ℓ の共有点：$x^3-3x^2+2-2=x^2(x-3)=0$ より $x=0$（接点）、3。
3. $0\leqq x\leqq 3$ で $x^2(x-3)\leqq 0$ なので ℓ が上。
4. $S=\displaystyle\int_0^3\{2-(x^3-3x^2+2)\}dx=\int_0^3(3x^2-x^3)dx=27-\frac{81}{4}=\frac{27}{4}$。

答　$S=\dfrac{27}{4}$

口頭で解説すべきポイント

- 答案には上下関係の確認（区間内の1点での値の比較）を必ず書かせる。
  発問：$x=1$ で C と ℓ の y 座標はそれぞれいくつか。
  予想される反応：C は 0、ℓ は 2 で、ℓ が上。

例題 例題2　反復試行と優勝の確率

A と B が試合をくり返し、先に3勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{2}{3}$ で、引き分けはなく、各試合の結果は独立とする。A が優勝する確率を求めよ。

思考の糸口：「最後の試合は優勝する側が勝つ」ことに注目して、それより前の試合の勝ち負けの並べ方を数える。

1. A が優勝するのは、最後の試合に A が勝ち、それまでに A が2勝、B が j 勝（$j=0,\ 1,\ 2$）している場合。
2. j 勝の場合の確率は ${}_{2+j}\mathrm{C}_{j}\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\left(\dfrac{1}{3}\right)^{j}\times\dfrac{2}{3}$。
3. 和は $\left(\dfrac{2}{3}\right)^3\left(1+3\cdot\dfrac{1}{3}+6\cdot\dfrac{1}{9}\right)=\dfrac{8}{27}\cdot\dfrac{8}{3}$。

答　$\dfrac{64}{81}$

よくある誤り	正しい考え方
5試合中 A が3勝する確率 ${}_5\mathrm{C}_3\left(\dfrac{2}{3}\right)^3\left(\dfrac{1}{3}\right)^2$ が答え	優勝が決まった後は試合をしない。最後の試合を A の勝ちに固定して場合分けする

口頭で解説すべきポイント

- 最後の試合を含めて ${}_{3+j}\mathrm{C}_{3}$ と数える誤りを、具体的な並び（A が3連勝した後に試合はない）で確認させる。

例題 例題3　2直線の交点の位置ベクトル

△OAB において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とする。辺 AB を $1:2$ に内分する点を P、辺 OB の中点を Q とし、線分 OP と線分 AQ の交点を R とする。$\overrightarrow{\mathrm{OR}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

思考の糸口：交点は「2つの直線のどちらの上にもある点」。それぞれの直線上の点として媒介変数で表し、係数を比べる。

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{2\vec{a}+\vec{b}}{3}$。R は OP 上なので $\overrightarrow{\mathrm{OR}}=k\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{2k}{3}\vec{a}+\dfrac{k}{3}\vec{b}$。
2. R は AQ 上なので $\overrightarrow{\mathrm{OR}}=(1-s)\vec{a}+\dfrac{s}{2}\vec{b}$。
3. $\vec{a}$, $\vec{b}$ は一次独立なので $\dfrac{2k}{3}=1-s$, $\dfrac{k}{3}=\dfrac{s}{2}$。
4. 解いて $k=\dfrac{3}{4}$, $s=\dfrac{1}{2}$。

答　$\overrightarrow{\mathrm{OR}}=\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{1}{4}\vec{b}$

口頭で解説すべきポイント

- 求めた $\overrightarrow{\mathrm{OR}}$ の係数の和が 1 になっていない（OP 上の点だから）ことと、AQ 上の点としての表し方で係数の和が 1 になることを確認させる。
  タイミング：例題3の後

板書案 板書案

① 微積分	② 確率	③ ベクトル
$f(x)-g(x)=a(x-\alpha)^2(x-\beta)$	$P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$	交点は2通りに表す
$S=\dfrac{\lvert a\rvert}{12}\lvert\beta-\alpha\rvert^4$（検算用）	原因が複数 → 分母を場合分けの和で	「一次独立より」係数比較
上下関係は区間内の1点で確認	優勝：最後の試合を固定	$\lvert\vec{a}+t\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2+2t\,\vec{a}\cdot\vec{b}+t^2\lvert\vec{b}\rvert^2$
例：$y=x^3-3x^2+2$, $\ell: y=2$ → $\dfrac{27}{4}$	漸化式 $p_{n+1}=(1-2r)p_n+r$	例：$\overrightarrow{\mathrm{OR}}=\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{1}{4}\vec{b}$

口頭で解説すべきポイント

- 各列に「答案に必ず書く一文」（上下関係の確認・分母の意味・一次独立）を赤で添える。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点と時間配分）

よくある誤り	正しい考え方
$\lvert\vec{a}+t\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2+t^2\lvert\vec{b}\rvert^2$	内積の項 $2t\,\vec{a}\cdot\vec{b}$ が必要。文字式の展開と同じ形になる
さいころを n 回投げて最大値が k である確率は $\left(\dfrac{k}{6}\right)^n$	それは「最大値が k 以下」の確率。「$k-1$ 以下」の確率を引く
曲線外の点 $(p,\ q)$ から引いた接線の傾きは $f'(p)$	接点を $(t,\ f(t))$ とおき、接線が $(p,\ q)$ を通る条件から t を求める

口頭で解説すべきポイント

- 記述式の大問は1題 25〜30 分が目安。最初の 3 分で「何を文字でおくか」「どの型か」を決め、計算に入る前に方針を1行書かせる。
  タイミング：導入の後
- 面積の問題では、公式の結果を答案の根拠にせず、定積分の式を書いたうえで公式を検算に使わせる。
  発問：$\dfrac{1}{12}$ 公式だけを書いた答案はどう評価されうるか。
  予想される反応：立式の根拠が示されていないとして減点されうる。
- 確率の問題では、根元事象が同様に確からしいかを意識させる（玉は区別する、さいころは区別する）。
  注意：区別しない数え方で確率を計算すると、同様に確からしくない場合を数えることになる。
- ベクトルの交点では、係数比較の前に「$\vec{a},\ \vec{b}$ は一次独立」と必ず書かせる。
  タイミング：例題3の後
- 誤答訂正（問題プリントD）では、誤りの種類（公式・概念・条件）を言葉で分類させてから訂正させる。

まとめ　まとめ

- 記述式計算の答案は「おいた文字・方針 → 立式と根拠 → 計算 → 結論」の順に書く。
- 三次関数と接線：$f(x)-g(x)=a(x-\alpha)^2(x-\beta)$、面積は $\dfrac{|a|}{12}|\beta-\alpha|^4$ で検算する。
- 確率：条件付き確率は分母が条件の事象。優勝の確率は最後の試合を固定する。確率の推移は漸化式で表す。
- ベクトル：交点は2通りに表して一次独立から係数比較。大きさは2乗して内積で展開する。
- 答えが出たら、別の方法や具体的な値で検算する。

確認　確認問題

1. $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)^2(x-\beta)\,dx$ を $\alpha,\ \beta$ で表せ。
   → $\displaystyle-\frac{(\beta-\alpha)^4}{12}$
2. 袋 A（赤2・白1）と袋 B（赤1・白2）から1つを等確率で選び玉を1個取り出す。赤玉だったとき、袋 A から取り出した確率は。
   → $\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}}=\dfrac{2}{3}$
3. $|\vec{a}|=2,\ |\vec{b}|=1,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=1$ のとき、$|\vec{a}-\vec{b}|$ を求めよ。
   → $|\vec{a}-\vec{b}|^2=4-2+1=3$ より $\sqrt{3}$
4. $p_1=\dfrac{2}{3},\ p_{n+1}=\dfrac{1}{3}p_n+\dfrac{1}{3}$ の一般項を求めよ。
   → $p_n-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$ より $p_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n}$

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））